Name:

Datum:

Q1 02 Proteine - Bausteine des Lebens

07 CHIRALITY – Das Ende des L-Lebens

Ziel

Ich beschreibe und begründe Ordnungsprinzipien von Aminosäuren und wende diese zur systematischen Einteilung an. Dabei leite ich aus der zwitterionischen Struktur die Eigenschaften und das Verhalten von Aminosäuren ab. Außerdem **erkenne** ich **asymmetrisch substituierte Kohlenstoffatome** und **bestimme** dadurch **chirale Verbindungen**. Abschließend **leite** ich aus den **IUPAC-Regeln** die **FISCHER-Projektionsformeln für α-L- und α-D-Aminosäuren** her und kann diese **korrekt darstellen**.

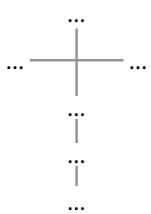
Leitfrage des Escape Games: Welche D-Aminosäure bildet den entscheidenden Ansatzpunkt, um die Ausbreitung der gefährlichen Bakterienspezies „Tropical Isolate 07“ einzudämmen?

① * **Dokumentieren** Sie nach jeder Station Code und Erkenntnis im Forschungslogbuch. Ohne Eintrag öffnet sich das nächste Archivfach nicht.

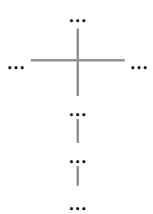
	Station · Satzanfang für die Erkenntnis	Code
1	**Pasteur 1848** Die beiden Kristallsorten verhalten sich wie … Daraus folgerte Pasteur …	
2	**Fischer 1902** In der FISCHER-Projektion zeigen waagerechte Bindungen … ; L bzw. D erkenne ich an …	
3	**Pharmaforschung** Nur Karte … passt in die Bindungstasche, weil …	
4	**Trennanalyse** Die Hauptkomponente ist …, denn bei pH 6,0 … und im Massenspektrum …	
5	**Polarimetrie** $[\alpha]_D^{20}$ = … ; also liegt … vor, weil …	
6	**Strategie** Wir wählen Ziel …, weil …	

② ** **Formulieren** Sie aus den IUPAC-Regeln die FISCHER-Projektionen von L- und D-Glutaminsäure und **kennzeichnen** Sie jeweils das asymmetrisch substituierte C-Atom. **Prüfen** Sie Ihre Darstellung mit der Checkliste.

L-Glutaminsäure



D-Glutaminsäure

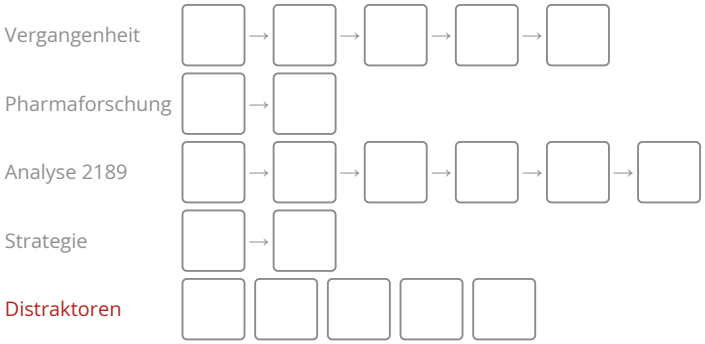


Checkliste IUPAC

- ☐ Kohlenstoffkette senkrecht
- ☐ am höchsten oxidiertes C-Atom (COOH) oben
- ☐ Seitenkette unten
- ☐ waagerecht = zum Betrachter, senkrecht = nach hinten
- ☐ NH_2 links = L, rechts = D
- ☐ Stereozentrum: vier verschiedene Substituenten markiert

Poremski

③ ** **Rekonstruieren** Sie mit den 20 Archivkarten die Beweiskette (Strukturlegetechnik), **sortieren** Sie die fünf Distraktoren aus und **beantworten** Sie die Leitfrage begründet.



Antwort auf die Leitfrage:

④ *** **Begründen** Sie, warum erst die Kombination aus Trennanalyse, Referenzdaten und Polarimetrie die Probe eindeutig als D-Glutaminsäure ausweist.

⑤ *** Die Außenstationen haben Ihre Daten erhalten und funken zurück. **Kommentieren** Sie drei der vier Funksprüche chemisch begründet.

NAIROBI–1	„Unsere Probe dreht auch nach links. Also enthält sie sicher D-Glutaminsäure.“
REYKJAVÍK	„D heißt dexter, also rechtsdrehend. Euer Wert von −12,5° widerspricht doch der D-Glutaminsäure!“
LIMA–3	„Warum so kompliziert? Hemmt doch die Glutamat-Dehydrogenase, die setzt am meisten Glutamat um.“
PERTH	„Lasst die Probe noch einmal durch die Elektrophorese laufen, dann seht ihr D- und L-Glutaminsäure als zwei Flecken.“

Poremski